

## CHAPITRE 14

# Solutions aqueuses

Ce chapitre s'appuie sur la mole et la masse molaire (chapitre 13) et sur la manipulation des volumes. Vérifie que tout est en place. Données : H 1 • O 16 • Na 23 • S 32 • Cl 35,5 • Cu 63,5 g/mol.

### 1 Vérifier ses acquis

**Q1.** La quantité de matière se calcule par :

- ☐ a.  $n = m \times M$
- ☐ b.  $n = \frac{m}{M}$
- ☐ c.  $n = \frac{M}{m}$
- ☐ d.  $n = m + M$

**Q2.** La masse molaire du chlorure de sodium NaCl vaut :

- ☐ a. 35,5 g/mol
- ☐ b. 58,5 g/mol
- ☐ c. 23 g/mol
- ☐ d. 816 g/mol

**Q3.** La masse molaire du sulfate de cuivre  $\text{CuSO}_4$  vaut :

- ☐ a. 111,5 g/mol
- ☐ b. 159,5 g/mol
- ☐ c. 95,5 g/mol
- ☐ d. 63,5 g/mol

**Q4.** Convertir 250 mL en litres :

- ☐ a. 2,5 L
- ☐ b. 0,250 L
- ☐ c. 25 L
- ☐ d. 0,025 L

**Q5.** Convertir 50 mL en litres :

- ☐ a. 0,50 L
- ☐ b. 0,050 L
- ☐ c. 5,0 L
- ☐ d. 500 L

**Q6.** Un mélange est dit **homogène** lorsque :

- ☐ a. on y distingue plusieurs phases
- ☐ b. on n'y distingue plus qu'une seule phase
- ☐ c. il est toujours coloré
- ☐ d. il contient un solide au fond

**Q7.** Une grandeur  $A$  est proportionnelle à  $B$ . Si  $B$  est divisée par 4, alors  $A$  est :

- ☐ a. multipliée par 4
- ☐ b. divisée par 4
- ☐ c. inchangée
- ☐ d. divisée par 2

### Corrigé

**Q1 b** • **Q2 b** —  $23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$  • **Q3 b** —  $63,5 + 32 + 4 \times 16 = 159,5 \text{ g/mol}$ , la masse molaire qui reviendra tout au long du chapitre • **Q4 b** • **Q5 b** — conversion à faire *avant* tout calcul de concentration • **Q6 b** — c'est la définition même d'une solution • **Q7 b** — c'est exactement ce qui se passe lors d'une dilution.